

Huerta Hidropónica Inteligente

Proyecto de Aprendizaje Basado en Proyectos — ABP

Integración de hidroponía, diseño 3D, electrónica, programación e Internet de las Cosas.



TEAM

Tomás Cáceres
Dylan Nieto
Leonardo Rivero
Mariano Bazán
Mateo Olivera
Nahuel Canivares
Sofia Machado
Santiago Lazarte



Cursos

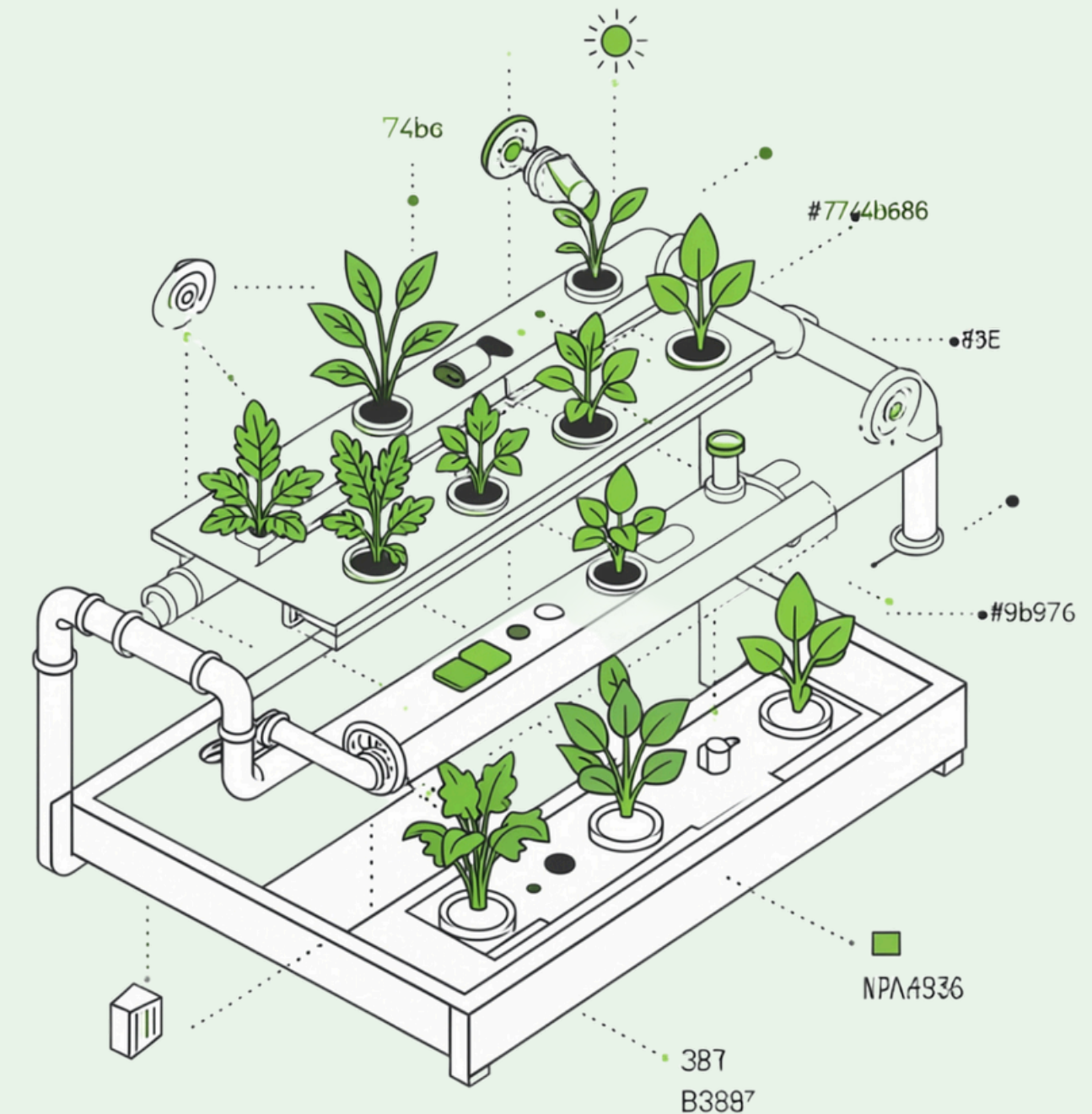
4to
5to
6to



Docentes

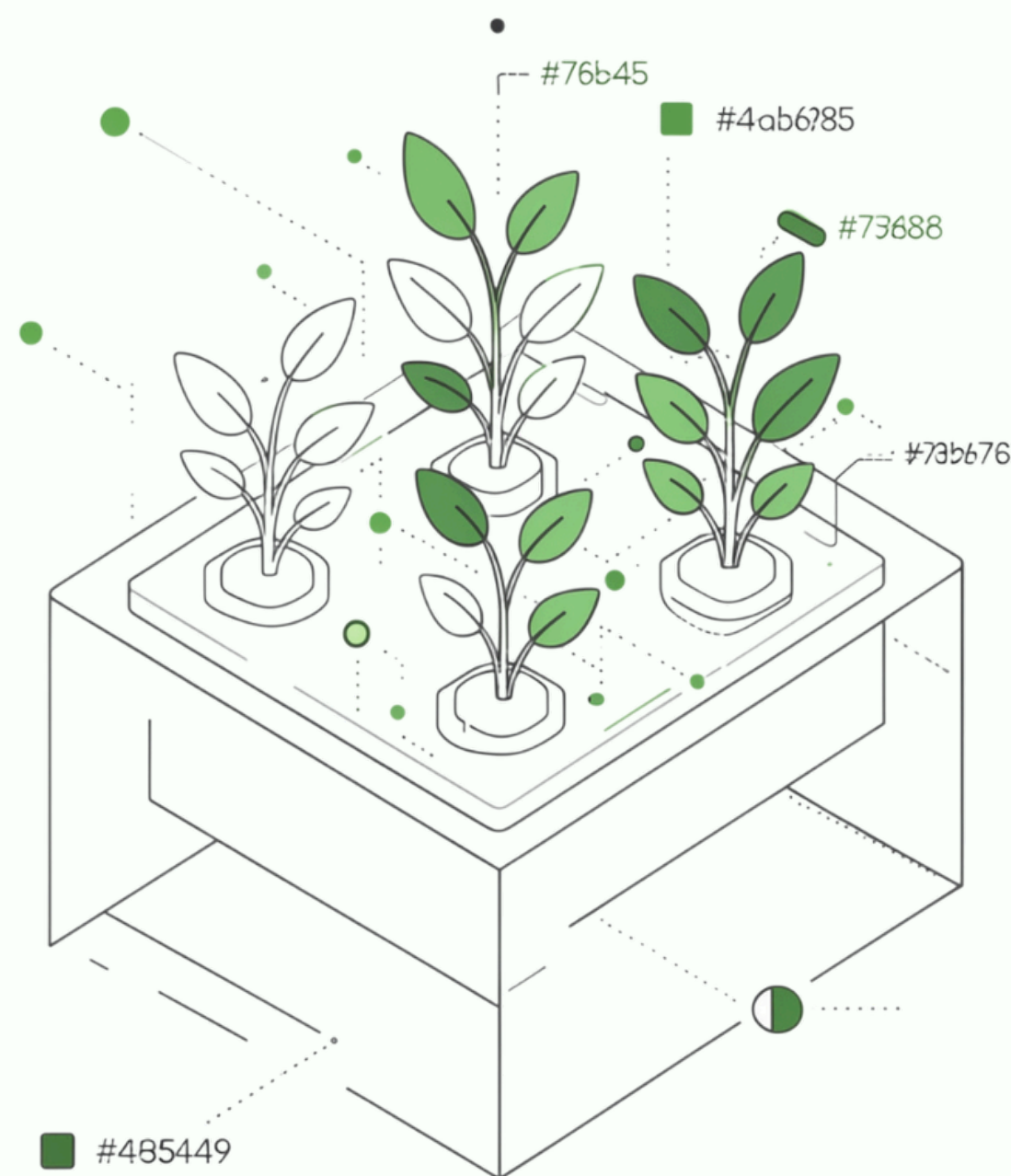
Ing. Fernando Gambino
Prof. Roxana Carino
Prof. Leandro Reyes
Prof. Leo Serrano
Prof. Jorge Pilo
Prof. Walter Porcelo

LABORATORIO ROBÓTICA & IA



¿QUÉ ES?

¿En qué consiste el proyecto?



La **Huerta Hidropónica Inteligente** es un proyecto interdisciplinario que propone cultivar plantas sin suelo, aprovechando una solución de agua y nutrientes que circula por una estructura de caños de PVC con sensores, actuadores, un microcontrolador [ESP32](#) y una aplicación web progresiva.

Objetivos

- Comprender los principios básicos de la hidroponía
- Aplicar conocimientos científicos y tecnológicos
- Promover el trabajo colaborativo
- Utilizar responsablemente el agua y la energía
- Resolver una necesidad real con una solución sustentable

Aprender Haciendo

"¿Cómo podemos diseñar una huerta hidropónica inteligente, sustentable y controlada mediante Internet?"

El ABP permite que los estudiantes investiguen, diseñen, construyan, programen, prueben y mejoren una solución tecnológica concreta.



Investigación y planificación



Diseño de la estructura



Ensamble en PVC e impresión 3D



Integración electrónica y firmware



PWA IoT · Pruebas y presentación

Articulación disciplinaria: Ciencias naturales · Electrónica · Informática · Diseño · Matemática · Tecnología

Construcción de la Estructura Hidropónica



Proceso de ensamble

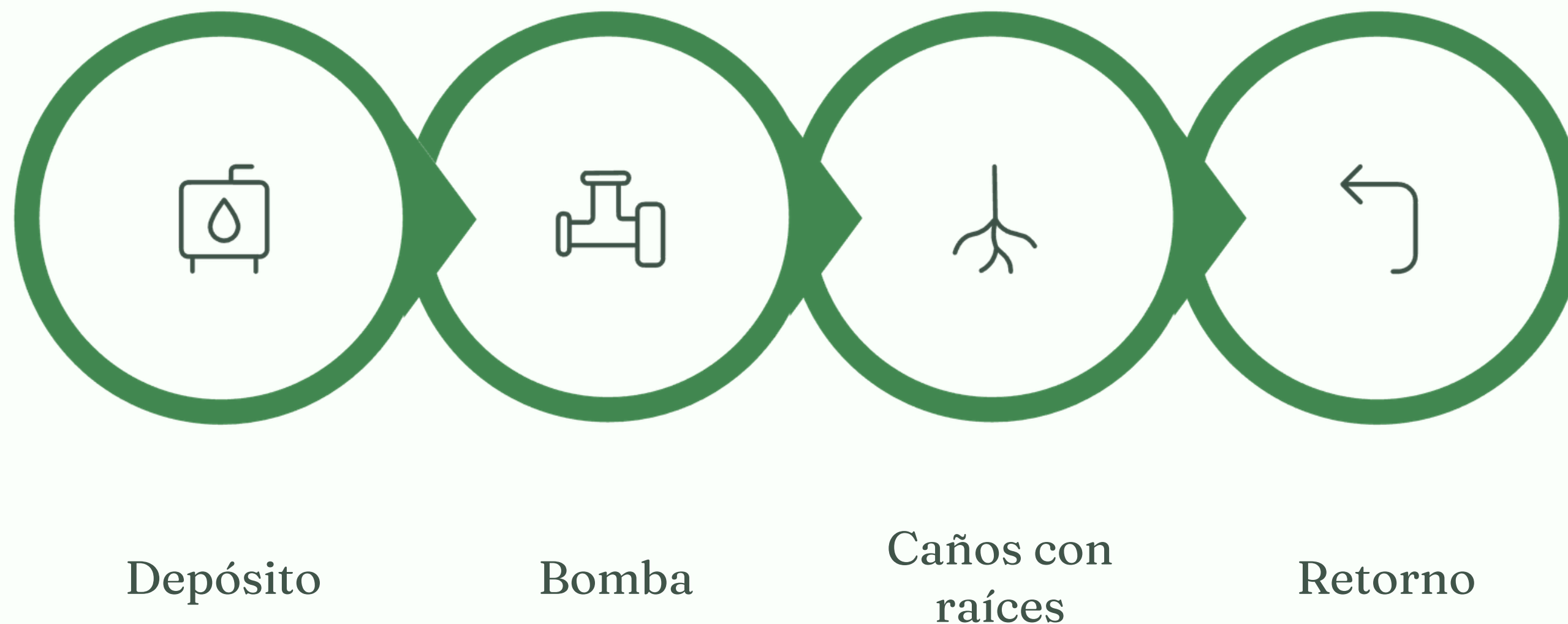
- 1 Definir dimensiones y niveles
- 2 Medir, marcar y cortar caños
- 3 Perforar alojamientos para plantas
- 4 Unir con codos, conexiones y soportes
- 5 Instalar depósito y circuito de retorno
- 6 Verificar pendientes y estanqueidad



Seguridad: El corte y perforación deben realizarse con herramientas adecuadas, EPP y supervisión docente.

¿Cómo Funciona el Circuito Hidropónico?

Una bomba impulsa la solución nutritiva desde el depósito hacia los caños de cultivo. El agua circula por las raíces y regresa al depósito para ser reutilizada, sin entrar en contacto con componentes eléctricos.



Reutilización del agua

El circuito cerrado minimiza el consumo hídrico respecto al cultivo tradicional.



Nutrientes controlados

La solución se dosifica con precisión para optimizar el crecimiento de cada cultivo.



Riego automatizado

Los horarios de bomba se programan y ajustan desde el firmware o la PWA.

Protección de la Electrónica de Control

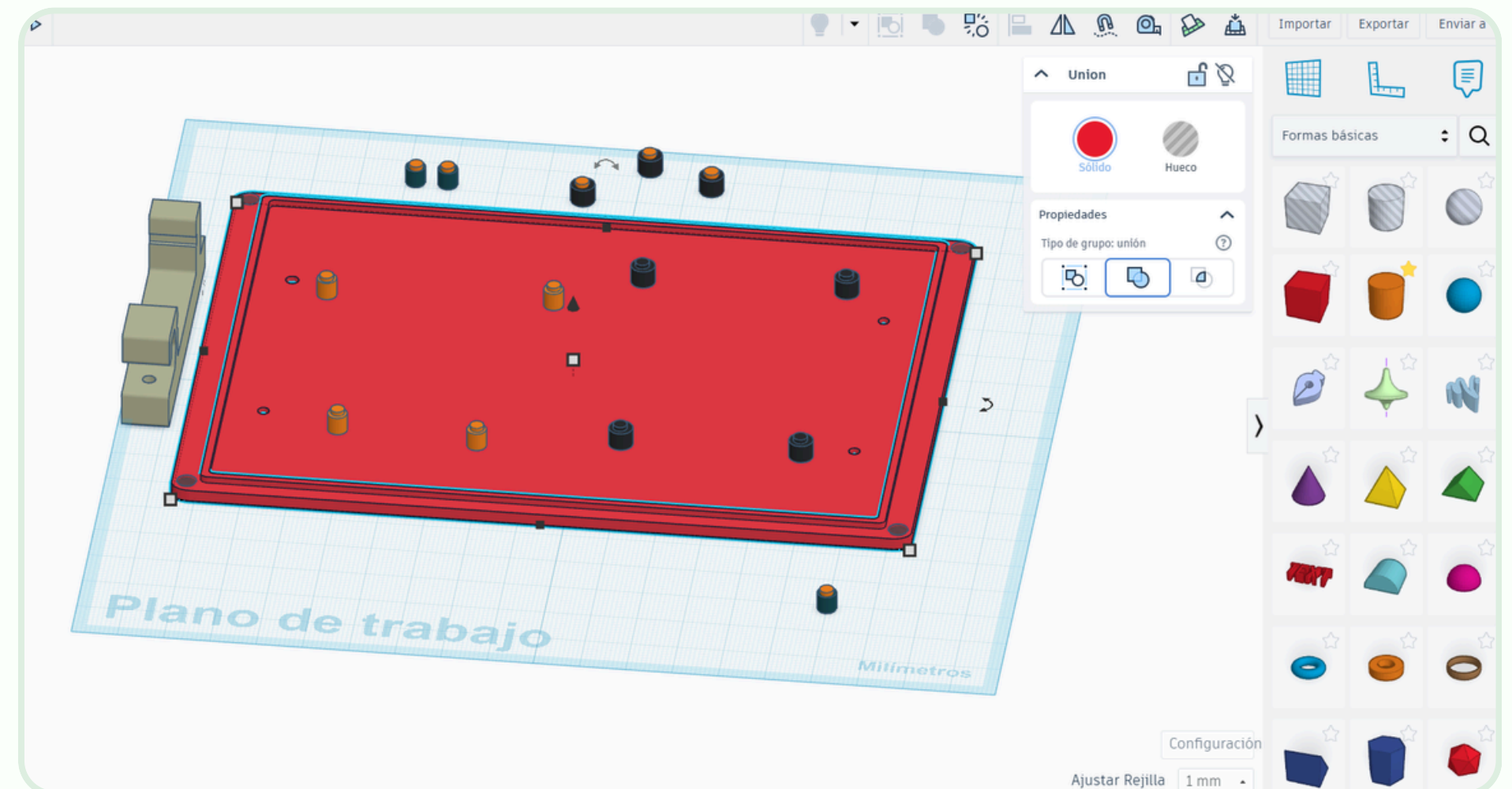
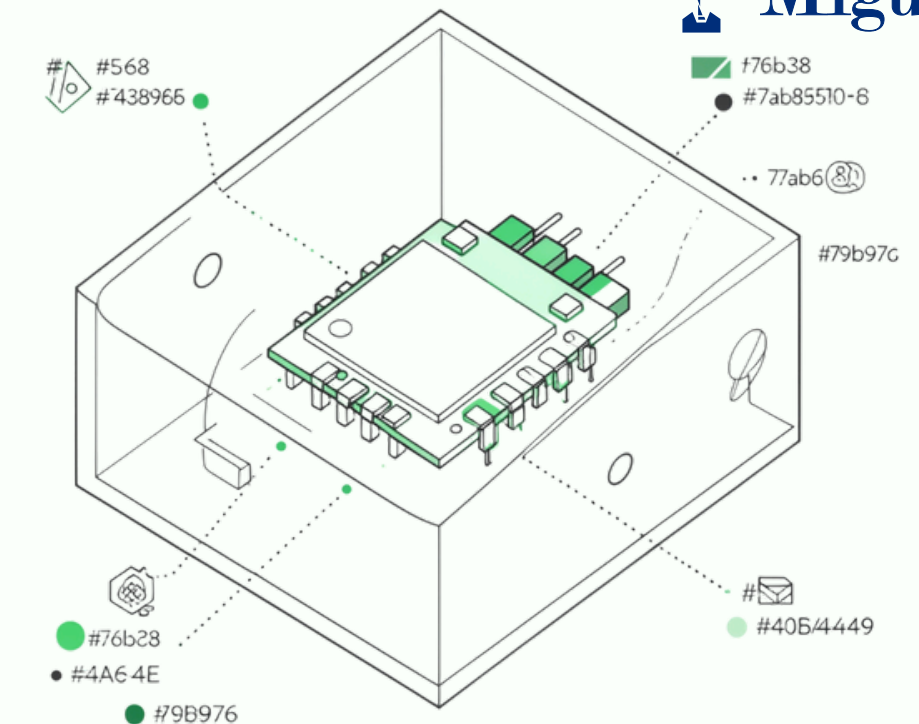
Para proteger y organizar los componentes electrónicos se diseña un **gabinete personalizado** mediante software de modelado 3D, garantizando separación entre la electrónica y la humedad del entorno.

Consideraciones de diseño

- Ubicación segura del ESP32 y módulos
- Orificios para cables y conectores
- Soportes internos para fijar placas
- Ventilación y tapa desmontable
- Indicadores luminosos e identificación del proyecto

Proceso

Medición → Modelado 3D → Prototipado →
Impresión → Prueba de encastre → Ajustes finales



El ESP32 como Cerebro del Sistema

El ESP32 recibe información de los sensores, procesa los datos y **controla automáticamente** los dispositivos conectados a la huerta vía Wi-Fi.

Hardware

- Microcontrolador ESP32
- Sensores de cultivo
- Módulo de relé / etapa de potencia
- Bomba de agua
- Fuente de alimentación
- Indicadores de estado

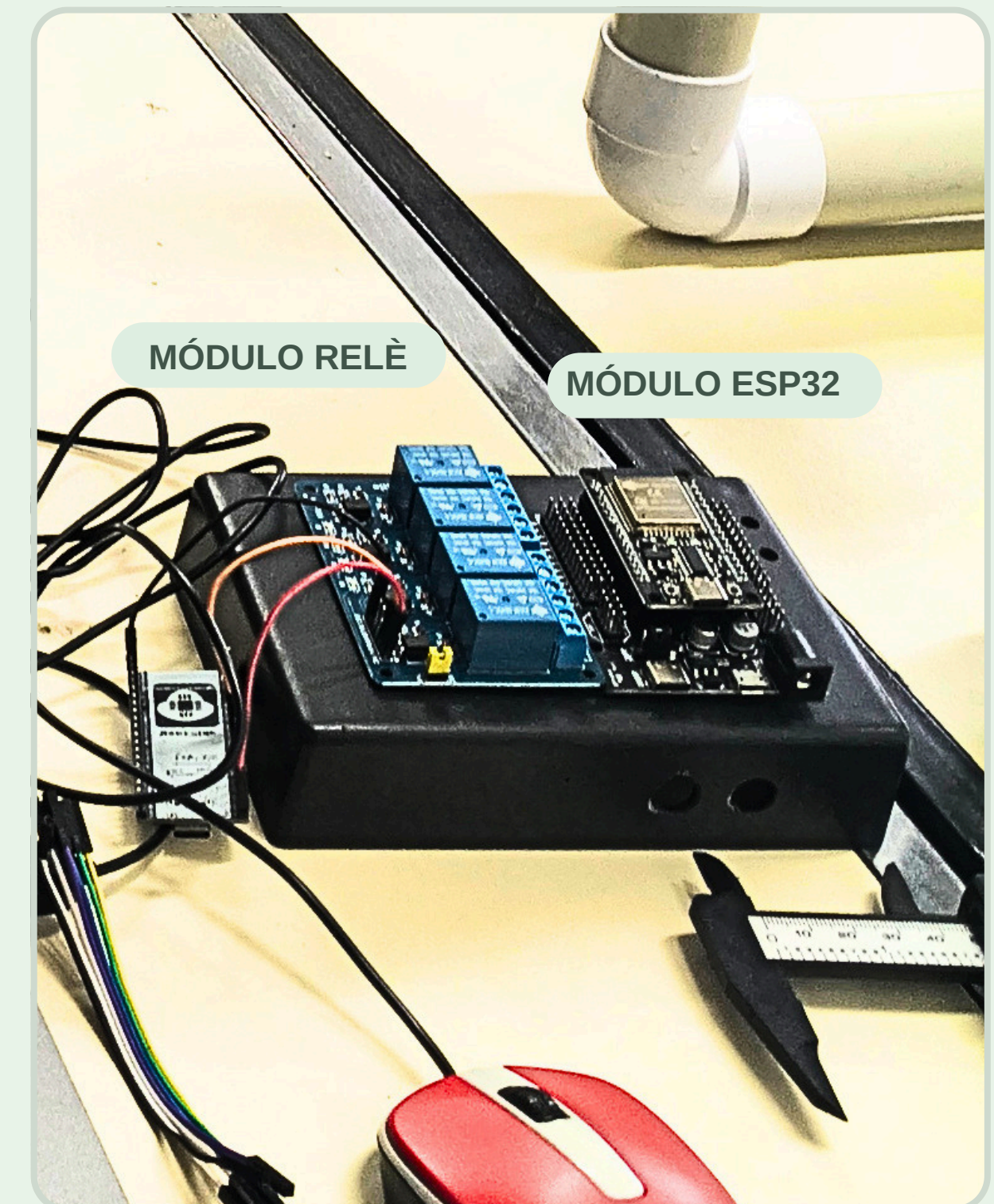
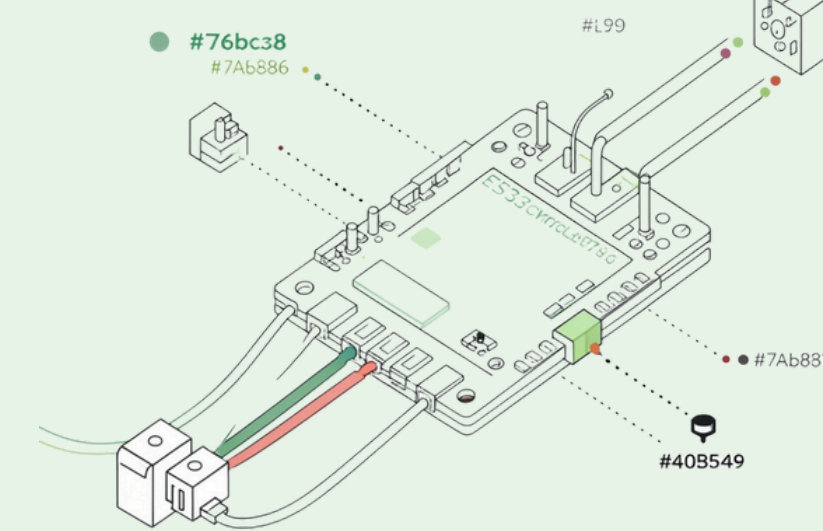
Funciones

- Leer variables del cultivo
- Encender y apagar la bomba
- Detectar condiciones fuera de rango
- Enviar datos a la plataforma IoT
- Recibir órdenes remotas autorizadas

Conectividad

- Wi-Fi integrado
- Protocolo IoT
- Comunicación con PWA
- Funcionamiento local sin Internet

La selección final de sensores y rangos de operación dependerá del cultivo y de los componentes disponibles.

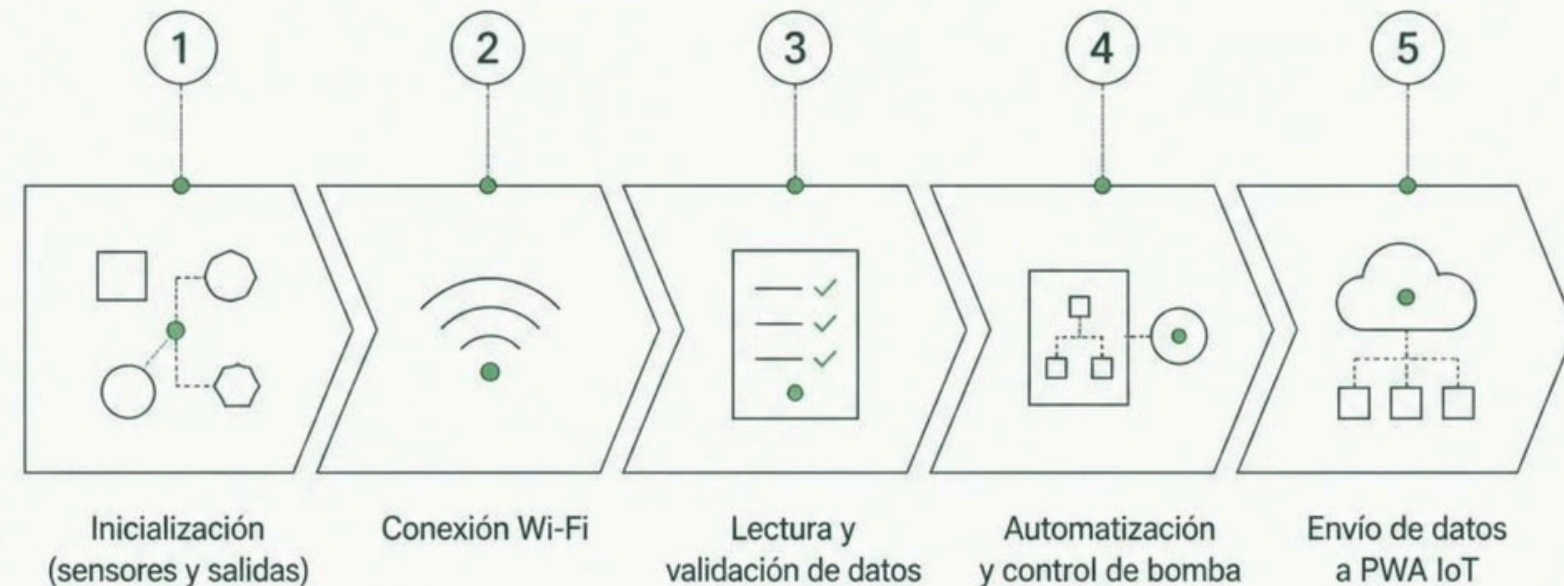


FIRMWARE ESP32

Tareas principales

- Inicializar sensores y salidas
- Conectarse a la red Wi-Fi
- Obtener mediciones periódicas
- Validar los datos recibidos
- Ejecutar reglas de automatización
- Controlar la bomba de forma segura
- Enviar datos a la plataforma
- Gestionar fallos de conexión

El sistema continúa funcionando **localmente** ante una pérdida temporal de Internet.

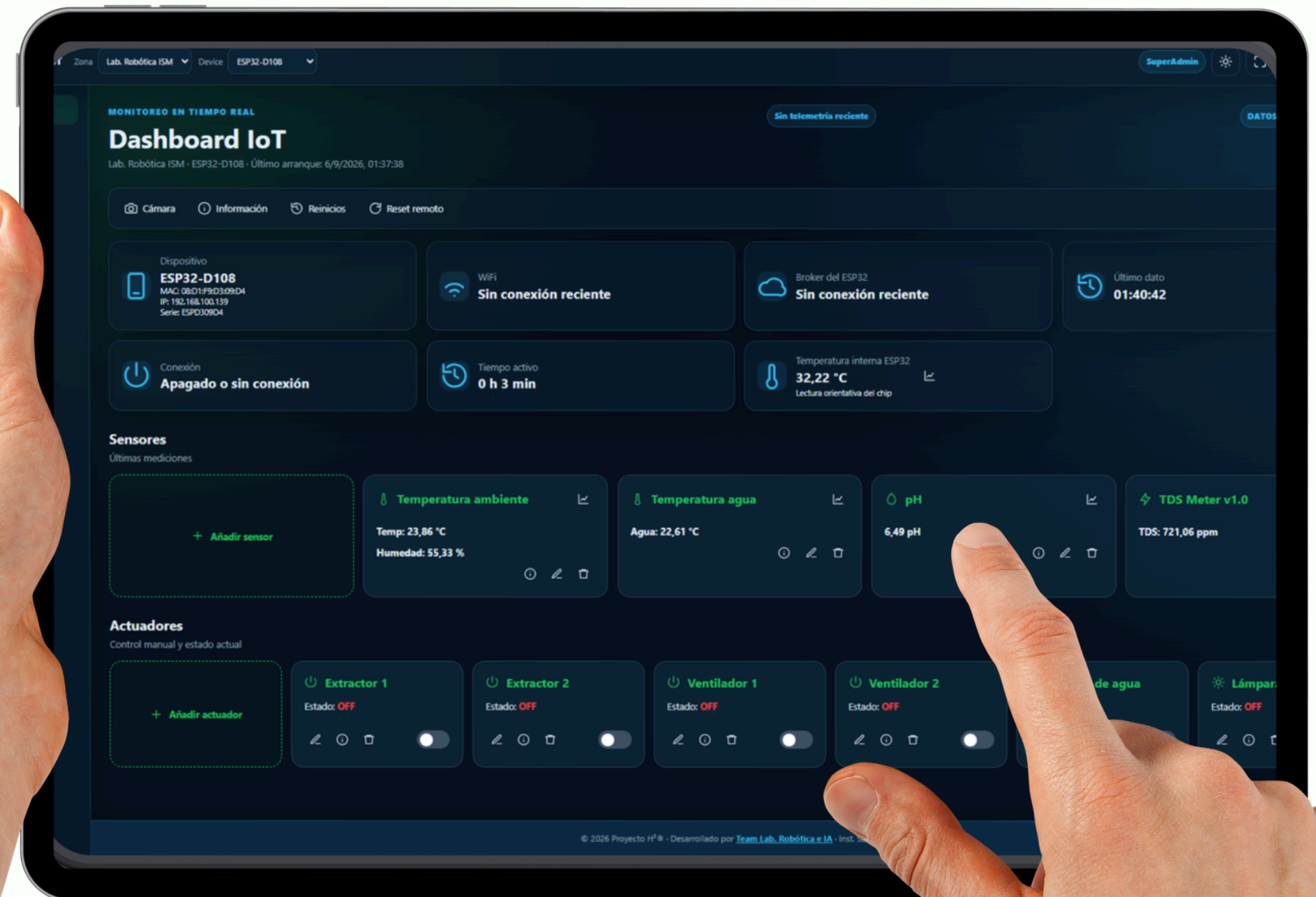


La Huerta Conectada

La **PWA IoT** es una aplicación web instalable que permite consultar el estado de la huerta desde cualquier computadora, tablet o teléfono celular, con acceso por usuarios y permisos.

Funciones propuestas

- Mediciones en tiempo real
- Historial con gráficos
- Estado de conexión del ESP32
- Indicación de bomba encendida/apagada
- Control manual autorizado
- Alertas ante valores anormales
- Configuración de parámetros
- Registro de eventos
- Diseño adaptable a móviles



Tecnología Aplicada a una Producción Sustentable

La Huerta Hidropónica Inteligente integra conocimientos de distintas áreas para construir una solución real, colaborativa y escalable.

Resultados esperados

- Estructura hidropónica funcional
- Gabinete 3D diseñado e impreso
- Control basado en ESP32
- PWA IoT operativa
- Uso eficiente del agua
- Registro de datos del cultivo

Aprendizajes logrados

- Trabajo en equipo
- Investigación y experimentación
- Diseño y fabricación
- Programación y electrónica
- Resolución de problemas
- Conciencia ambiental

 ACCESO QR
PLATAFORMA WEB



"Cultivamos plantas, conocimientos y soluciones para un futuro más sustentable."

